

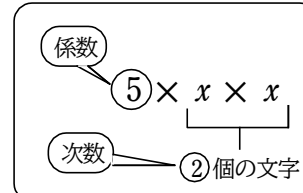
5 (単項式の次数、係数)

[教科書 p.12 例 7]

$$5x^2 = 5 \times x \times x$$

よって、 $5x^2$ の 次数は ,

係数は です。



[教科書 p.12 練習 9]

6 次の単項式の次数と係数を答えなさい。

(1) $4x^2$

(2) $-6x$

[解答] $4x^2 = 4 \times x \times x$

[解答] $-6x = (-6) \times x$

よって、 $4x^2$ の次数は 2, 係数は 4

よって、 $-6x$ の次数は 1, 係数は -6

(3) x^5

(4) $-x^3$

[解答] $x^5 = 1 \times x \times x \times x \times x \times x$

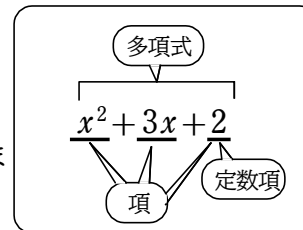
[解答] $-x^3 = (-1) \times x \times x \times x$

よって、 x^5 の次数は 5, 係数は 1

よって、 $-x^3$ の次数は 3, 係数は -1

▶ $x^2 + 3x + 2$ のように、いくつかの単項式をたしてできた式を **多項式** といいます。

多項式の中の単項式の 1 つ 1 つを **項** といい、文字を含まない数だけの項を **定数項** といいます。



単項式も、1 つの項からできている多項式と考えます。

多項式のことを、**整式** ともいいます。

▶ 多項式の各項の次数の中で一番大きいものを、その多項式の **次数** といいます。 ← 次数が一番「高い」ともいいます。

次数が 1 の多項式を **1 次式**, 次数が 2 の多項式を **2 次式**, 次数が 3 の多項式を **3 次式**, …… といいます。

7 (多項式の次数)

[教科書 p.13 例 8]

多項式 $x^3 + 3x^2 - x + 5$ は、4 つの項をたしてできています。

$$x^3, \quad 3x^2, \quad -x, \quad 5$$

x^3 の次数は , $3x^2$ の次数は ,

$-x$ の次数は , 5 の次数は 0 です。 ← 定数項の次数は 0 と考えます。

よって、この中で、次数が一番大きい項は x^3 です。 ↓ x の 3 次式ということもあります。

したがって、この多項式の次数は で、この多項式は 次式 です。

8 次の多項式は何次式ですか。

[教科書 p.13 練習 10]

(1) $5x^2 + 3$

(2) $4x^2 - 7x^3 - 6$

[解答] 2 次式

[解答] 3 次式

▶ 多項式の項の中で、 $2x$ と $3x$, x^2 と $-2x^2$ ← $2x$ と x^2 は同類項ではありません。
のように、文字の部分が同じ項を **同類項** といいます。

同類項は、まとめて 1 つの項にすることができます。

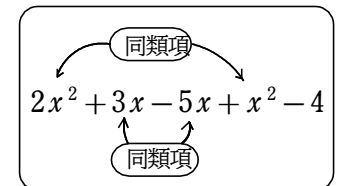
多項式は、ふつう、同類項をまとめ、次数の大きい項から順に並べてかきます。 ← このことを、降べきの順に整理するといいます。

9 (同類項をまとめて整理する)

[教科書 p.13 例 9]

(1) $2x + 3x = (2 + 3)x = x$

(2) $2x^2 + 3x - 5x + x^2 - 4 = 2x^2 + x^2 + 3x - 5x - 4$
 $= (2 + 1)x^2 + (3 - 5)x - 4$
 $= x^2 - x -$



10 次の多項式の同類項をまとめ、次数の大きい項から順に並べてかきなさい。

[教科書 p.13 練習 11]

(1) $4x + 2x$

(2) $8x - 5x$

[解答] $4x + 2x = 6x$

[解答] $8x - 5x = 3x$

(3) $-2x^2 + 1 + x^2$

(4) $5x - 3 + 2x + 2$

[解答] $-2x^2 + 1 + x^2 = -2x^2 + x^2 + 1$
 $= -x^2 + 1$

[解答] $5x - 3 + 2x + 2 = 5x + 2x - 3 + 2$
 $= 7x - 1$

(5) $4x + 3x^2 - x - 2x^2$

(6) $x + 4 + 3x^2 + 12 - 2x - 4x^2$

[解答] $4x + 3x^2 - x - 2x^2$
 $= 3x^2 - 2x^2 + 4x - x$
 $= x^2 + 3x$

[解答] $x + 4 + 3x^2 + 12 - 2x - 4x^2$
 $= 3x^2 - 4x^2 + x - 2x + 4 + 12$
 $= -x^2 - x + 16$

振り返り

① **目標** は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

復習

次の多項式の同類項をまとめ、次数の大きい項から順に並べてかきなさい。

$$\begin{array}{lll}
 (1) \quad 2x+8x & (2) \quad 5-x^2+6x+3x^2 & (3) \quad 2x-7+4x^2+x+5 \\
 = (2+8)x & = (-1+3)x^2+6x+5 & = 4x^2+(2+1)x+(-7+5) \\
 = 10x & = 2x^2+6x+5 & = 4x^2+3x-2
 \end{array}$$

1 次の式を、かっこをはずして計算しなさい。○には＋または－を入れましょう。

$$\begin{array}{ll}
 (1) \quad 10+(6-3+5) & (2) \quad 20-(7-1+8) \\
 = 10+6\ominus 3\oplus 5 & = 20\ominus 7\oplus 1\ominus 8 \\
 = \boxed{18} & = \boxed{6}
 \end{array}$$

▶ かっこは、次のようにはずします。

かっこの前が＋のとき、符号はそのまま。
かっこの前が－のとき、符号が変わる。

$$\begin{array}{l}
 a+(b-c+d)=a+b-c+d \\
 a-(b-c+d)=a-b+c-d
 \end{array}$$

2 次の式のかっこをはずしなさい。

[教科書 p.14 練習 12]

$$\begin{array}{ll}
 (1) \quad x^3+(x^2-x+1) & (2) \quad x^3-(x^2-x+1) \\
 = x^3+x^2-x+1 & = x^3-x^2+x-1
 \end{array}$$

▶ かっこの前に数があるときは、次のように計算します。

3 (かっこをはずす)

[教科書 p.14 例 10]

$$\begin{array}{l}
 (1) \quad 2(x+3)=\boxed{2}\times x+\boxed{2}\times 3 \\
 =\boxed{2}x+\boxed{6}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \curvearrowright 2\times x \quad 2\times 3 \\
 2(x+3)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 (2) \quad -2(3x^2+x-1) \\
 = (\boxed{-2})\times 3x^2+(\boxed{-2})\times x+(\boxed{-2})\times (-1) \\
 = \boxed{-6}x^2-\boxed{2}x+\boxed{2}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \curvearrowleft \quad \curvearrowleft \quad \curvearrowleft \\
 \leftarrow -2(3x^2+x-1)
 \end{array}$$

4 次の式のかっこをはずしなさい。

[教科書 p.14 練習 13]

$$\begin{array}{ll}
 (1) \quad 5(x+2) & (2) \quad 4(2x^2+x-4) \\
 = 5\times x+5\times 2 & = 4\times 2x^2+4\times x+4\times (-4) \\
 = 5x+10 & = 8x^2+4x-16
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 (3) \quad -2(-2x+3) & (4) \quad -3(x^2+2x-1) \\
 = (-2)\times (-2x)+(-2)\times 3 & = (-3)\times x^2+(-3)\times 2x+(-3)\times (-1) \\
 = 4x-6 & = -3x^2-6x+3
 \end{array}$$

+-の変化に注意しよう。



▶ 多項式の加法と減法は、次のような手順で計算します。

① かっこをはずす → ② 同類項をまとめる

5 次の計算をしなさい。

[教科書 p.15 例題 1]

$$\begin{array}{ll}
 (1) \quad (3x+4)+(-x+1) & (2) \quad (2x^2+x+1)-(x^2-6x+3) \\
 = \boxed{3x+4-x+1} & \xrightarrow{\text{① かっこをはずす}} = \boxed{2x^2+x+1-x^2+6x-3} \\
 = (3x-\boxed{x})+(4+\boxed{1}) & \xrightarrow{\text{② 同類項をまとめる}} = (2x^2-\boxed{x^2})+(x+\boxed{6x}) \\
 = \boxed{2}x+\boxed{5} & \quad \quad \quad +(\boxed{1}-\boxed{3}) \\
 & \quad \quad \quad = x^2+\boxed{7}x-\boxed{2}
 \end{array}$$

6 次の計算をしなさい。

[教科書 p.15 練習 14]

$$(1) \quad (5x+2)+(4x-1)$$

$$\begin{array}{l}
 \text{解答} \quad (5x+2)+(4x-1) \\
 = 5x+2+4x-1 \\
 = 5x+4x+2-1 \\
 = 9x+1
 \end{array}$$

$$(2) \quad (3x^2+4x+1)+(x^2-4x+2)$$

$$\begin{array}{l}
 \text{解答} \quad (3x^2+4x+1)+(x^2-4x+2) \\
 = 3x^2+4x+1+x^2-4x+2 \\
 = 3x^2+x^2+4x-4x+1+2 \\
 = 4x^2+3
 \end{array}$$

復 習

次の計算をなさい。

(1) $a^5 \times a^2$
 $= a^{5+2}$
 $= a^7$

(2) $(a^2)^4$
 $= a^{2 \times 4}$
 $= a^8$

(3) $(ab)^5$
 $= a^5 b^5$

▶ (単項式)×(単項式) の計算は、係数どうし、文字どうしをそれぞれかけ合わせます。

1 ((単項式)×(単項式))

(1) $2x^3 \times 4x^2 = 2 \times x^3 \times 4 \times x^2$
 $= 2 \times 4 \times x^3 \times x^2 = \boxed{8} x^{\boxed{5}}$

(2) $(-2x^2)^3 \times x = (-2)^3 (x^2)^3 \times x$
 $= \boxed{-8} \times x^{\boxed{6}} \times x = \boxed{-8} x^{\boxed{7}}$

[教科書 p.17 例 12]

2×4
係数どうし

$\times$

$x^3 \times x^2$
文字どうし

$= 8 \times x^5$

2 次の計算をなさい。

[教科書 p.17 練習 18]

(1) $x \times 5x^3$
 $= x \times 5 \times x^3$
 $= 5 \times x \times x^3$
 $= 5x^4$

(2) $4x^2 \times (-3x^4)$
 $= 4 \times x^2 \times (-3) \times x^4$
 $= 4 \times (-3) \times x^2 \times x^4$
 $= -12x^6$

(3) $(2x^3)^2$
 $= 2^2 (x^3)^2$
 $= 4x^6$

(4) $(-3x)^3$
 $= (-3)^3 x^3$
 $= -27x^3$

(5) $(2x)^3 \times x^2$
 $= 2^3 x^3 \times x^2$
 $= 8 \times x^3 \times x^2 = 8x^5$

(6) $(-5x^4)^2 \times x$
 $= (-5)^2 (x^4)^2 \times x$
 $= 25 \times x^8 \times x = 25x^9$

3 ((単項式)×(多項式))

[教科書 p.18 例 13]

(1) $2x(x^2 - x + 3) = \boxed{2x} \times x^2 + \boxed{2x} \times (-x) + \boxed{2x} \times 3$
 $= \boxed{2x^3 - 2x^2 + 6x}$

(2) $(2x - 1) \times 3x^2 = 2x \times \boxed{3x^2} + (-1) \times \boxed{3x^2} = \boxed{6x^3 - 3x^2}$

4 次の計算をなさい。

[教科書 p.18 練習 19]

(1) $x(2x + 5)$
 $= x \times 2x + x \times 5$
 $= 2x^2 + 5x$

(2) $5x(3x - 2)$
 $= 5x \times 3x + 5x \times (-2)$
 $= 15x^2 - 10x$

(3) $x(x^2 - 3x + 1)$
 $= x \times x^2 + x \times (-3x) + x \times 1$
 $= x^3 - 3x^2 + x$

(4) $3x^2(x^2 + 6x - 4)$
 $= 3x^2 \times x^2 + 3x^2 \times 6x + 3x^2 \times (-4)$
 $= 3x^4 + 18x^3 - 12x^2$

(5) $(4x + 3) \times 2x$
 $= 4x \times 2x + 3 \times 2x$
 $= 8x^2 + 6x$

(6) $(x^2 + 2x - 3) \times 5x$
 $= x^2 \times 5x + 2x \times 5x + (-3) \times 5x$
 $= 5x^3 + 10x^2 - 15x$

5 右の図を見て、次のことを考えよう。

全体を1つの長方形と考えると、

たては $a + b$ よこは $\boxed{x + y}$ であるから

面積は $(a + b)(\boxed{x + y})$ と表せる。

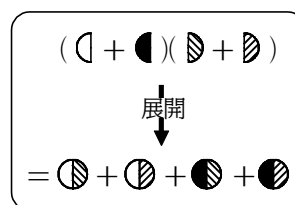
全体を4つの長方形に分けて考えると、

(ア), (イ), (ウ), (エ) の面積は 順に ax , $\boxed{ay}$, $\boxed{bx}$, by であるから

4つの部分の面積の和は $ax + \boxed{ay} + \boxed{bx} + by$

したがって $(a + b)(\boxed{x + y}) = ax + \boxed{ay} + \boxed{bx} + by$

▶ (多項式)×(多項式) は、かっこをくり返しはずして計算します。
(多項式)×(多項式) を計算して単項式の和の形に表すことを、**展開** するといいます。



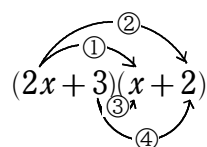
[教科書 p.18 例 14]

6 (式の展開)

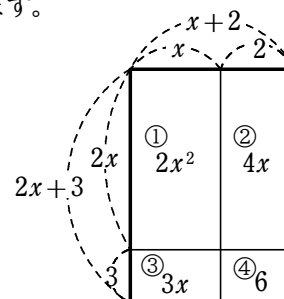
$(2x+3)(x+2)$ を展開します。

$$\begin{aligned}(2x+3)(x+2) &= 2x(x+2) + 3(x+2) \\ &= 2x \times x + 2x \times 2 + 3 \times x + 3 \times 2 \\ &= 2x^2 + 4x + 3x + 6 \\ &= \boxed{2x^2 + 7x + 6}\end{aligned}$$

同類項をまとめます。



$$\boxed{2x^2 + 4x + 3x + 6}$$



7 次の式を展開しなさい。

[教科書 p.19 練習 20]

$$\begin{aligned}(1) \quad (x+2)(x+4) &= x(x+4) + 2(x+4) \\ &= x \times x + x \times 4 + 2 \times x + 2 \times 4 \\ &= x^2 + 4x + 2x + 8 \\ &= x^2 + 6x + 8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad (x-3)(x+5) &= x(x+5) - 3(x+5) \\ &= x \times x + x \times 5 - 3 \times x - 3 \times 5 \\ &= x^2 + 5x - 3x - 15 \\ &= x^2 + 2x - 15\end{aligned}$$

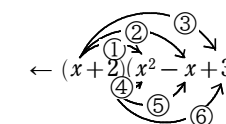
$$\begin{aligned}(3) \quad (x-2)(4x-3) &= x(4x-3) - 2(4x-3) \\ &= x \times 4x + x \times (-3) - 2 \times 4x - 2 \times (-3) \\ &= 4x^2 - 3x - 8x + 6 \\ &= 4x^2 - 11x + 6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(4) \quad (2x+1)(3x+4) &= 2x(3x+4) + 1 \times (3x+4) \\ &= 2x \times 3x + 2x \times 4 + 1 \times 3x + 1 \times 4 \\ &= 6x^2 + 8x + 3x + 4 \\ &= 6x^2 + 11x + 4\end{aligned}$$

8 $(x+2)(x^2-x+3)$ を展開しましょう。

[教科書 p.19 例題 3]

$$\begin{aligned}(x+2)(x^2-x+3) &= x(x^2-x+3) + 2(x^2-x+3) \\ &= x \times \boxed{x^2} + x \times \boxed{-x} + x \times \boxed{3} + 2 \times \boxed{x^2} + 2 \times \boxed{-x} + 2 \times \boxed{3} \\ &= x^3 - x^2 + \boxed{3x} + 2x^2 - 2x + \boxed{6} = \boxed{x^3 + x^2 + x + 6}\end{aligned}$$



9 次の式を展開しなさい。

[教科書 p.19 練習 21]

$$\begin{aligned}(1) \quad (x+3)(x^2+x+2) &= x(x^2+x+2) + 3(x^2+x+2) \\ &= x \times x^2 + x \times x + x \times 2 + 3 \times x^2 + 3 \times x + 3 \times 2 \\ &= x^3 + x^2 + 2x + 3x^2 + 3x + 6 \\ &= x^3 + (x^2 + 3x^2) + (2x + 3x) + 6 \\ &= x^3 + 4x^2 + 5x + 6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad (x-1)(x^2+2x-1) &= x(x^2+2x-1) - 1 \times (x^2+2x-1) \\ &= x \times x^2 + x \times 2x + x \times (-1) - 1 \times x^2 - 1 \times 2x - 1 \times (-1) \\ &= x^3 + 2x^2 - x - x^2 - 2x + 1 \\ &= x^3 + (2x^2 - x^2) + (-x - 2x) + 1 \\ &= x^3 + x^2 - 3x + 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3) \quad (3x^2+2)(2x-1) &= 3x^2(2x-1) + 2(2x-1) \\ &= 3x^2 \times 2x + 3x^2 \times (-1) + 2 \times 2x + 2 \times (-1) \\ &= 6x^3 - 3x^2 + 4x - 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(4) \quad (2x-3)(x^2-x) &= 2x(x^2-x) - 3(x^2-x) \\ &= 2x \times x^2 + 2x \times (-x) - 3 \times x^2 - 3 \times (-x) \\ &= 2x^3 - 2x^2 - 3x^2 + 3x = 2x^3 - 5x^2 + 3x\end{aligned}$$

振り返り

① **目標** は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

復習 次の式を展開しなさい。

(1) $(x+4)(x+1)$
 $=x^2+x+4x+4$
 $=x^2+5x+4$

(2) $(2x-1)(3x+2)$
 $=6x^2+4x-3x-2$
 $=6x^2+x-2$

右の、1 辺が $(x+3)$ cm の正方形の面積は $(x+3)^2$ cm² です。
図の正方形 ① の面積は x^2 cm²
長方形 ② の面積は $x \times 3$ cm²
正方形 ③ の面積は $\boxed{3}^2$ cm²
なので、もとの正方形の面積は
 $x^2+2 \times x \times 3+\boxed{3}^2$ (cm²) とも表されます。

1 次の式を展開してみよう。

(1) $(a+b)^2=(a+b)(\boxed{a+b})$
 $=\boxed{a^2}+\boxed{ab}+ba+\boxed{b^2}$
 $=\boxed{a^2+2ab+b^2}$

(2) $(a-b)^2=(a-b)(\boxed{a-b})$
 $=\boxed{a^2}-\boxed{ab}-ba+\boxed{b^2}$
 $=\boxed{a^2-2ab+b^2}$

まとめ

展開の公式 1 [1] $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
[2] $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

2 (展開の公式 $(a+b)^2$, $(a-b)^2$) [教科書 p.20 例 15]

$(a+b)^2=\overset{a^2}{\downarrow\downarrow}+2\times\overset{a}{\downarrow}\times\overset{b}{\downarrow}+\overset{b^2}{\downarrow\downarrow}$
(1) $(x+3)^2=\boxed{x}^2+2\times\boxed{x}\times\boxed{3}+\boxed{3}^2=\boxed{x^2+6x+9}$

$(a-b)^2=\overset{a^2}{\downarrow\downarrow}-2\times\overset{a}{\downarrow}\times\overset{b}{\downarrow}+\overset{b^2}{\downarrow\downarrow}$
(2) $(2x-5)^2=(\boxed{2x})^2-2\times(\boxed{2x})\times\boxed{5}+\boxed{5}^2 \leftarrow 2x \text{ をひとかたまりにして公式にあてはめます。}$
 $=\boxed{4x^2-20x+25}$

3 次の式を展開しなさい。 [教科書 p.20 練習 22]

(1) $(a+1)^2$
 $=a^2+2 \times a \times 1+1^2$
 $=a^2+2a+1$

(2) $(x-6)^2$
 $=x^2-2 \times x \times 6+6^2$
 $=x^2-12x+36$

(3) $(2a+3)^2$
 $=(2a)^2+2 \times (2a) \times 3+3^2$
 $=4a^2+12a+9$

(4) $(3x-4)^2$
 $=(3x)^2-2 \times (3x) \times 4+4^2$
 $=9x^2-24x+16$

(5) $(2x+y)^2$
 $=(2x)^2+2 \times (2x) \times y+y^2$
 $=4x^2+4xy+y^2$

(6) $(3a-2b)^2$
 $=(3a)^2-2 \times (3a) \times (2b)+(2b)^2$
 $=9a^2-12ab+4b^2$

4 次の式を展開してみよう。

$(a+b)(a-b)=\boxed{a^2}-ab+\boxed{ba}-\boxed{b^2}$
 $=\boxed{a^2-b^2}$

まとめ

展開の公式 2 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

5 (展開の公式 $(a+b)(a-b)$) [教科書 p.21 例 16]

$(a+b)(a-b)=\overset{a^2}{\downarrow\downarrow}-\overset{b^2}{\downarrow\downarrow}$
(1) $(x+2)(x-2)=\boxed{x}^2-\boxed{2}^2$
 $=\boxed{x^2-4}$

$(a+b)(a-b)=\overset{a^2}{\downarrow\downarrow}-\overset{b^2}{\downarrow\downarrow}$
(2) $(2x+1)(2x-1)=(\boxed{2x})^2-\boxed{1}^2$
 $=\boxed{4x^2-1}$

6 次の式を展開しなさい。 [教科書 p.21 練習 23]

(1) $(x+3)(x-3)$
 $=x^2-3^2$
 $=x^2-9$

(2) $(x+4)(x-4)$
 $=x^2-4^2$
 $=x^2-16$

(3) $(3x+1)(3x-1)$
 $=(3x)^2-1^2$
 $=9x^2-1$

(4) $(5x+2y)(5x-2y)$
 $=(5x)^2-(2y)^2$
 $=25x^2-4y^2$

7 次の式を展開してみよう。

$$(x+a)(x+b) = x^2 + bx + \boxed{ax} + ab$$

$$= x^2 + \left(\boxed{a+b} \right)x + \boxed{ab}$$

まとめ

展開の公式 3 $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$

← x^2 + (和) x + (積) です。

8 (展開の公式 $(x+a)(x+b)$)

[教科書 p.21 例 17]

(1) $(x+2)(x+5)$

$$= x^2 + \left(\boxed{2} + \boxed{5} \right)x + \boxed{2} \times \boxed{5}$$

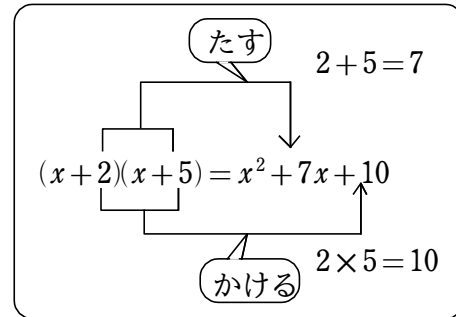
$$= \boxed{x^2 + 7x + 10}$$

(2) $(x+2)(x-5)$

$$= (x+2) \left\{ x + \left(\boxed{-5} \right) \right\}$$

$$= x^2 + \left\{ \boxed{2} + \left(\boxed{-5} \right) \right\}x + \boxed{2} \times \left(\boxed{-5} \right)$$

$$= \boxed{x^2 - 3x - 10}$$



9 次の式を展開しなさい。

[教科書 p.21 練習 24]

(1) $(x+3)(x+4)$

$$= x^2 + (3+4)x + 3 \times 4$$

$$= x^2 + 7x + 12$$

(2) $(x+4)(x+1)$

$$= x^2 + (4+1)x + 4 \times 1$$

$$= x^2 + 5x + 4$$

(3) $(x+5)(x-3)$

$$= x^2 + \{5 + (-3)\}x + 5 \times (-3)$$

$$= x^2 + 2x - 15$$

(4) $(x-6)(x+2)$

$$= x^2 + \{(-6) + 2\}x + (-6) \times 2$$

$$= x^2 - 4x - 12$$

(5) $(x-3)(x-6)$

$$= x^2 + \{(-3) + (-6)\}x + (-3) \times (-6)$$

$$= x^2 - 9x + 18$$

(6) $(x-2)(x-4)$

$$= x^2 + \{(-2) + (-4)\}x + (-2) \times (-4)$$

$$= x^2 - 6x + 8$$

10 次の式を展開してみよう。

$$(ax+b)(cx+d) = ax \times \boxed{cx} + ax \times \boxed{d} + b \times \boxed{cx} + b \times d$$

$$= \boxed{ac} x^2 + \boxed{ad} x + \boxed{bc} x + \boxed{bd}$$

$$= acx^2 + \left(\boxed{ad+bc} \right)x + bd$$

まとめ

展開の公式 4 $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$

11 (展開の公式 $(ax+b)(cx+d)$)

[教科書 p.22 例 18]

(1) $(2x+1)(3x+4) = \left(\boxed{2 \times 3} \right)x^2 + \left(\boxed{2 \times 4} + \boxed{1 \times 3} \right)x + \boxed{1 \times 4}$

$$= \boxed{6x^2 + 11x + 4}$$

(2) $(2x-1)(3x+4) = \left\{ 2x + \left(\boxed{-1} \right) \right\} (3x+4)$

$$= \left(\boxed{2 \times 3} \right)x^2 + \left\{ \boxed{2 \times 4} + \boxed{(-1) \times 3} \right\}x + \boxed{(-1) \times 4}$$

$$= \boxed{6x^2 + 5x - 4}$$

12 次の式を展開しなさい。

[教科書 p.22 練習 25]

(1) $(3x+1)(x+2)$

$$= (3 \times 1)x^2 + (3 \times 2 + 1 \times 1)x + 1 \times 2$$

$$= 3x^2 + 7x + 2$$

(2) $(2x+1)(x-3)$

$$= (2 \times 1)x^2 + \{2 \times (-3) + 1 \times 1\}x + 1 \times (-3)$$

$$= 2x^2 - 5x - 3$$

(3) $(x-1)(2x-3)$

$$= (1 \times 2)x^2 + \{1 \times (-3) + (-1) \times 2\}x$$

$$+ (-1) \times (-3)$$

$$= 2x^2 - 5x + 3$$

(4) $(2x+3)(3x+4)$

$$= (2 \times 3)x^2 + (2 \times 4 + 3 \times 3)x + 3 \times 4$$

$$= 6x^2 + 17x + 12$$

(5) $(5x-2)(3x+1)$

$$= (5 \times 3)x^2 + \{5 \times 1 + (-2) \times 3\}x$$

$$+ (-2) \times 1$$

$$= 15x^2 - x - 2$$

(6) $(4x-1)(2x-5)$

$$= (4 \times 2)x^2 + \{4 \times (-5) + (-1) \times 2\}x$$

$$+ (-1) \times (-5)$$

$$= 8x^2 - 22x + 5$$

振り返り

① **目標** は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

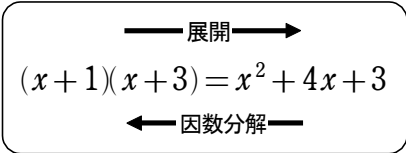
2×3=6 なので、 6は 2×3 と表せます。
3×7=21 なので、 21は 3×7 と表せます。
(x+1)(x+3)=x²+4x+3 なので、
x²+4x+3は(x+1)(x+3) と表せます。

▶ (x+1)(x+3)を展開すると x²+4x+3 となります。

逆に、x²+4x+3は(x+1)(x+3)と表せます。

このように、多項式を2つ以上の多項式の積の形に表すことを、もとの多項式を

因数分解

する といいます。

積をつくっている1つ1つの多項式を 因数

といいます。x+1とx+3は、x²+4x+3の因数です。

▶ すべての項に共通な因数がある多項式は、その共通な因数でくくって因数分解します。

まとめ

共通な因数でくくる ma+mb=m(a+b)
 ma-mb=m(a-b)

← mはmaとmbに共通な
因数です。

1 (共通な因数でくくる)

教科書 p.23 例 19

(1) xy+5y=y×x+y×5=y(x+5) 共通な因数は y

(2) 2x²-4x=2x×x-2x×2
=2x(x-2) 共通な因数は 2x

← y(x+5)は(x+5)yと
かくこともできます。
← x(2x-4)では不十分。
2x-4はさらに共通な
因数2をくくり出せます。

2 次の式を因数分解しなさい。

教科書 p.23 練習 26

(1) ax+3x
=x×a+x×3
=x(a+3)

(4) x²-x
=x×x-x×1
=x(x-1)

(2) x²-4x
=x×x-x×4
=x(x-4)

(5) 2x²y+10xy²
=2xy×x+2xy×5y
=2xy(x+5y)

(3) 3x²-9x
=3x×x-3x×3
=3x(x-3)

(6) ax+bx-5x
=x×a+x×b-x×5
=x(a+b-5)

復習 次の展開の公式1を完成させなさい。

(a+b)²=a²+2ab+b²

(a-b)²=a²-2ab+b²

▶ 展開の公式1の左辺と右辺を入れかえれば、次の因数分解の公式になります。

まとめ

因数分解の公式1 [1] a²+2ab+b²=(a+b)²
 [2] a²-2ab+b²=(a-b)²

3 (因数分解の公式 a²+2ab+b², a²-2ab+b²)

教科書 p.24 例 20

(1) x²+6x+9=x²+2×x×3+3²=(x+3)²

(2) 4x²-20x+25=(2x)²-2×2x×5+5²=(2x-5)²

4 次の式を因数分解しなさい。

教科書 p.24 練習 27

(1) x²+8x+16
=x²+2×x×4+4²
=(x+4)²

(2) x²+12x+36
=x²+2×x×6+6²
=(x+6)²

(3) x²-2x+1
=x²-2×x×1+1²
=(x-1)²

(4) x²-16x+64
=x²-2×x×8+8²
=(x-8)²

(5) 4x²+4x+1
=(2x)²+2×(2x)×1+1²
=(2x+1)²

(6) 9x²-12x+4
=(3x)²-2×(3x)×2+2²
=(3x-2)²

復習 次の展開の公式2を完成させなさい。

$(a+b)(a-b)=$ a^2-b^2

▶展開の公式2から、次の公式がえられます。

まとめ 因数分解の公式2 $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

←「2乗の差は、和と差の積」です。

5 (因数分解の公式 a^2-b^2) [教科書 p.24 例 21]

(1) $x^2-4=$ x ^{a^2} $-$ 2 ^{b^2} $=$ $($ x $+$ 2 $)$ $($ x $-$ 2 $)$

(2) $4x^2-y^2=$ $2x$ ^{a^2} $-$ y ^{b^2} $=$ $($ $2x$ $+$ y $)$ $($ $2x$ $-$ y $)$

6 次の式を因数分解しなさい。 [教科書 p.24 練習 28]

(1) x^2-25
 $=x^2-5^2$
 $=(x+5)(x-5)$

(2) x^2-49
 $=x^2-7^2$
 $=(x+7)(x-7)$

(3) $4x^2-9$
 $=(2x)^2-3^2$
 $=(2x+3)(2x-3)$

(4) x^2-16y^2
 $=x^2-(4y)^2$
 $=(x+4y)(x-4y)$

復習 次の展開の公式3を完成させなさい。

$(x+a)(x+b)=$ $x^2+(a+b)x+ab$

▶展開の公式3から、次の公式がえられます。

因数分解の公式3
 $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$

7 (因数分解の公式 $x^2+(a+b)x+ab$) [教科書 p.25 例 22]

$x^2+7x+10$ を因数分解します。
そのために、 たして7, かけて10
となる2つの整数の組をさがします。
かけて10になる2つの整数は

x^2+ $a+b$ $)x+$ ab

たして↓ かけて↓

x^2+ 7 $x+$ 10

1と10, -1と-10, 2と5, -2と-5
それぞれををたすと 11, -11, 7 , -7
よって、たして7となる2つの整数は 2と5
したがって $x^2+7x+10=(x+2)(x+5)$

8 かけて6になる2つの整数をさがし、それぞれをたしてみましょう。

かけて6になる2つの整数は 1と6, -1と-6, 2と3, -2と -3
それぞれをたすと 7, -7, 5, -5

上を利用して、次の式を因数分解しなさい。 [教科書 p.25 練習 29]

(1) x^2+7x+6
 $=(x+1)(x+6)$

(2) x^2-7x+6
 $=(x-1)(x-6)$

(3) x^2+5x+6
 $=(x+2)(x+3)$

(4) x^2-5x+6
 $=(x-2)(x-3)$

9 次の式を因数分解しなさい。 [教科書 p.25 練習 30]

(1) x^2+3x+2
 $=(x+1)(x+2)$

(2) x^2-6x+5
 $=(x-1)(x-5)$

(3) x^2+6x-7
 $=(x-1)(x+7)$

(4) $x^2-10x+21$
 $=(x-3)(x-7)$

(5) $x^2-2x-15$
 $=(x+3)(x-5)$

(6) $x^2+5x-14$
 $=(x-2)(x+7)$

振り返り

① 目標 は達成できましたか。

できた まあまあ あまりできなかった

因数分解の公式4

$$acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$$

この公式を使って、 $3x^2 + 5x - 2$ を
因数分解しましょう。

$ac = 3$, $ad + bc = 5$, $bd = -2$
となる整数 a, b, c, d をさがします。

← 次のような図式を利用します。

$$\begin{array}{ccc} a & \times & b \rightarrow bc \\ c & \times & d \rightarrow ad \\ \hline ac & bd & ad + bc \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} acx^2 + (ad + bc)x + bd & & \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 3x^2 + & 5x & -2 \end{array}$$

1 (因数分解の公式(たすきがけ))

[教科書 p.26 例 23]

$3x^2 + 5x - 2$ を因数分解します。

① $ac = 3$ を 1×3

← かけて3となる2つの数

$bd = -2$ を $1 \times (-2), (-1) \times 2,$

← かけて-2となる2つの数

$2 \times (-1), (-2) \times 1$ とみます。

② その中で、 $ad + bc = 5$ となるものをさがします。

まず、 $3 = 1 \times 3, -2 = 1 \times (-2)$ の場合を考えます。

ななめに
かける

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & 1 \rightarrow 3 \\ 3 & \times & -2 \rightarrow -2 \\ \hline 3 & -2 & \end{array}$$

3×1
 $1 \times (-2)$



たす

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & 1 \rightarrow 3 \\ 3 & \times & -2 \rightarrow -2 \\ \hline 3 & -2 & 1 \end{array}$$

$3 + (-2)$

次のような手順です。

ななめにかける
→ たてにたす
→ x の係数5と等
しいか確かめる



1 の部分が x の係数 5 と等しくないので、

$3 = 1 \times 3, -2 = 1 \times (-2)$ の場合は適していません。

$1 \times (-2), (-1) \times 2, 2 \times (-1), (-2) \times 1$ のすべての
場合について調べると、次のようになります。

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & 1 \rightarrow 3 \\ 3 & \times & -2 \rightarrow -2 \\ \hline 3 & -2 & 1 \end{array}$$

$\times$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & -1 \rightarrow -3 \\ 3 & \times & 2 \rightarrow 2 \\ \hline 3 & -2 & -1 \end{array}$$

$\times$

x の係数 5 と等しいもの
に○, 等しくないものに
 $\times$ をつけましょう。

← このような計算を
「たすきがけ」
とよびます。

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & 2 \rightarrow 6 \\ 3 & \times & -1 \rightarrow -1 \\ \hline 3 & -2 & 5 \end{array}$$

○

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & -2 \rightarrow -6 \\ 3 & \times & 1 \rightarrow 1 \\ \hline 3 & -2 & -5 \end{array}$$

$\times$

③ $a = 1, b = 2, c = 3, d = -1$

のときが適するので

$$3x^2 + 5x - 2 = (x + 2)(3x - 1)$$

と因数分解できます。

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & 2 \rightarrow 6 \\ 3 & \times & -1 \rightarrow -1 \\ \hline 3 & -2 & -5 \end{array}$$

2 次の空らんにあてはまる数を入れて、 $2x^2 - 11x + 5$ を因数分解しなさい。

[教科書 p.27 練習 31]

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & -5 \rightarrow -10 \\ 2 & \times & -1 \rightarrow -1 \\ \hline 2 & 5 & -11 \end{array}$$

したがって

$$2x^2 - 11x + 5 = (x - 5)(2x - 1)$$

3 次の式を因数分解しなさい。

[教科書 p.27 練習 32]

(1) $2x^2 + 3x + 1$
 $= (x + 1)(2x + 1)$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & 1 \rightarrow 2 \\ 2 & \times & 1 \rightarrow 1 \\ \hline 2 & 1 & 3 \end{array}$$

(2) $5x^2 + 16x + 3$
 $= (x + 3)(5x + 1)$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & 3 \rightarrow 15 \\ 5 & \times & 1 \rightarrow 1 \\ \hline 5 & 3 & 16 \end{array}$$

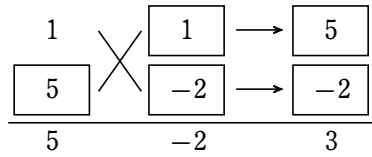
(3) $2x^2 - 5x + 3$
 $= (x - 1)(2x - 3)$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & -1 \rightarrow -2 \\ 2 & \times & -3 \rightarrow -3 \\ \hline 2 & 3 & -5 \end{array}$$

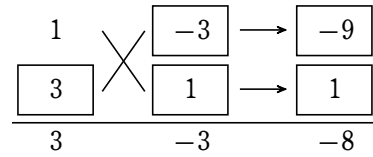
(4) $7x^2 - 15x + 2$
 $= (x - 2)(7x - 1)$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & -2 \rightarrow -14 \\ 7 & \times & -1 \rightarrow -1 \\ \hline 7 & 2 & -15 \end{array}$$

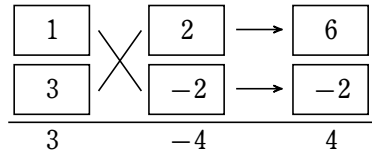
(5) $5x^2 + 3x - 2$
 $= (x+1)(5x-2)$



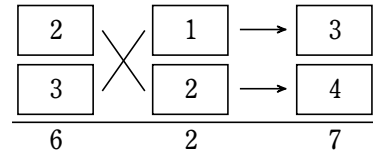
(6) $3x^2 - 8x - 3$
 $= (x-3)(3x+1)$



(7) $3x^2 + 4x - 4$
 $= (x+2)(3x-2)$

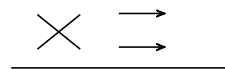


(8) $6x^2 + 7x + 2$
 $= (2x+1)(3x+2)$

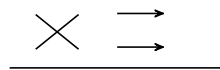


4 次の式を因数分解せよ。

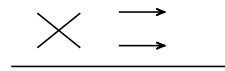
(1) $2x^2 + 7x + 3 = (\quad) (\quad)$



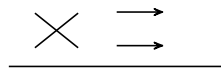
(2) $3x^2 + 8x + 5 = (\quad) (\quad)$



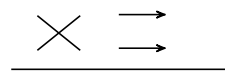
(3) $2x^2 + 7x + 6 = (\quad) (\quad)$



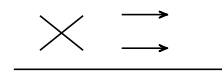
(4) $5x^2 + 12x + 4 = (\quad) (\quad)$



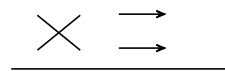
(5) $2x^2 + 3x - 2 = (\quad) (\quad)$



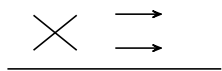
(6) $3x^2 - 7x - 6 = (\quad) (\quad)$



(7) $3x^2 + 5x - 12 = (\quad) (\quad)$



(8) $2x^2 - 9x + 4 = (\quad) (\quad)$



振り返り

① 目標は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

1 (1) $3^2 = \boxed{9}$, $(-3)^2 = \boxed{9}$ です。

(2) 2乗すると9になる数は $\boxed{3}$ と $\boxed{-3}$ です。

まとめ

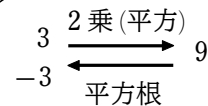
ある数を2乗すると a になるとき、その数を a の平方根といいます。

正の数 a の平方根は、正のものと負のものの2つあり、

正のものを $\sqrt{a}$, 負のものを $-\sqrt{a}$

とかきます。記号 $\sqrt{\quad}$ を根号といいます。

0の平方根は0ひとつだけです。



2 (平方根)

[教科書 p.29 例 24]

(1) 2の平方根は $\boxed{\sqrt{2}}$ と $\boxed{-\sqrt{2}}$

(2) 25の平方根は $\boxed{5}$ と $\boxed{-5}$

(3) $\sqrt{16}$ は16の正の平方根で $\sqrt{16} = \boxed{4}$

(4) $-\sqrt{16}$ は16の負の平方根で $-\sqrt{16} = \boxed{-4}$

3 $1^2=1$ $2^2=4$ $3^2=9$ $4^2=16$ $5^2=25$
 $6^2=36$ $7^2=49$ $8^2=64$ $9^2=81$ $10^2=100$

$\sqrt{1}=1$ $\sqrt{4}=2$ $\sqrt{9}=3$ $\sqrt{16}=4$ $\sqrt{25}=5$
 $\sqrt{36}=6$ $\sqrt{49}=7$ $\sqrt{64}=8$ $\sqrt{81}=9$ $\sqrt{100}=10$

4 <平方根>

(1) 16の平方根は 4 と -4 (2) 81の平方根は 9 と -9

(3) 5の平方根は $\sqrt{5}$ と $-\sqrt{5}$ (4) 7の平方根は $\sqrt{7}$ と $-\sqrt{7}$

5 次の値を求めなさい。

[教科書 p.29 練習 36]

(1) $\sqrt{25}$
 $=5$

(2) $-\sqrt{9}$
 $=-3$

(3) $\sqrt{100}$
 $=10$

まとめ

平方根の計算

a と b が正の数のとき

[1] $\sqrt{a^2} = a$, $(\sqrt{a})^2 = a$

[2] $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$

[3] $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

← $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ は $\times$ の記号をはぶいて、 $\sqrt{a} \sqrt{b}$ と書くこともあります。

6

[教科書 p.30 例 25]

(1) $\sqrt{5^2} = \boxed{5}$

(2) $(\sqrt{5})^2 = \boxed{5}$

(3) $\sqrt{3} \times \sqrt{5} = \sqrt{\boxed{3} \times \boxed{5}}$
 $= \sqrt{\boxed{15}}$

(4) $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{\boxed{6}}{\boxed{3}}}$
 $= \sqrt{\boxed{2}}$

7 次の数を簡単にしなさい。

[教科書 p.30 練習 37]

(1) $\sqrt{7^2}$
 $=7$

(2) $(\sqrt{7})^2$
 $=7$

8 次の式を計算しなさい。

[教科書 p.30 練習 38]

(1) $\sqrt{2} \times \sqrt{7}$
 $= \sqrt{2 \times 7} = \sqrt{14}$

(2) $\sqrt{6} \times \sqrt{5}$
 $= \sqrt{6 \times 5} = \sqrt{30}$

(3) $\sqrt{7} \times \sqrt{7}$
 $=7$

(4) $(\sqrt{13})^2$
 $=13$

(5) $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{6}}$
 $= \sqrt{\frac{18}{6}} = \sqrt{3}$

(6) $\frac{\sqrt{35}}{\sqrt{7}}$
 $= \sqrt{\frac{35}{7}} = \sqrt{5}$

9 次の空らんをうめなさい。

$$\sqrt{45} = \sqrt{3^2 \times 5} = \sqrt{3^2} \times \sqrt{\boxed{5}}$$

ここで、 $\sqrt{3^2} = \boxed{3}$ なので $\sqrt{45} = \boxed{3} \sqrt{\boxed{5}}$

まとめ

a と b が正の数るとき $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$
 $\sqrt{\quad}$ の中はできるだけ小さい整数にします。

10 次の数を変形して、 $\sqrt{\quad}$ の中をできるだけ小さい整数にせよ。

$$\begin{aligned} (1) \quad \sqrt{18} &= \sqrt{3^2 \times 2} \\ &= 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \sqrt{20} &= \sqrt{2^2 \times 5} \\ &= 2\sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \sqrt{32} &= \sqrt{2^5} \\ &= \sqrt{(2^2)^2 \times 2} \\ &= 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad \sqrt{12} &= \sqrt{2^2 \times 3} \\ &= 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \quad \sqrt{72} &= \sqrt{2^3 \times 3^2} \\ &= \sqrt{(2 \times 3)^2 \times 2} \\ &= 6\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \quad \sqrt{300} &= \sqrt{2^2 \times 3 \times 5^2} \\ &= \sqrt{(2 \times 5)^2 \times 3} \\ &= 10\sqrt{3} \end{aligned}$$

11 (平方根のかけ算)

[教科書 p.31 例 26]

$$\begin{aligned} (1) \quad \sqrt{2} \times \sqrt{6} &= \sqrt{2 \times \boxed{6}} = \sqrt{2 \times 2 \times \boxed{3}} \leftarrow \sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab} \\ &= \boxed{2} \sqrt{\boxed{3}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad 3\sqrt{5} \times 4\sqrt{2} &= 3 \times \boxed{4} \times \sqrt{5 \times \boxed{2}} \\ &= \boxed{12} \sqrt{\boxed{10}} \end{aligned}$$

12 次の計算をせよ。

$$\begin{aligned} (1) \quad \sqrt{3} \times \sqrt{15} &= \sqrt{3 \times 15} = \sqrt{3 \times 3 \times 5} \\ &= 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad 5\sqrt{2} \times 2\sqrt{7} &= 5 \times 2 \times \sqrt{2 \times 7} \\ &= 10\sqrt{14} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \sqrt{6} \times \sqrt{10} &= \sqrt{6 \times 10} = \sqrt{2 \times 3 \times 2 \times 5} \\ &= 2\sqrt{15} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad (5\sqrt{2})^2 &= 5\sqrt{2} \times 5\sqrt{2} \\ &= 5 \times 5 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \\ &= 25 \times 2 \\ &= 50 \end{aligned}$$

振り返り

① どのような内容を学習しましたか。

● a と b が正の数るとき

$$[1] \quad \sqrt{a^2} = \boxed{a}, \quad (\sqrt{a})^2 = a$$

$$[3] \quad \sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{\boxed{ab}} \quad [4] \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

② **目標** は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

復習 次の計算をなさい。

$$\begin{array}{ll} (1) & 2a + 5a \\ & = (2 + 5)a \\ & = 7a \\ (2) & 4a - 7a + 2a \\ & = (4 - 7 + 2)a \\ & = -a \end{array}$$

▶ $\sqrt{\quad}$ を含む式のたし算、ひき算は、文字式の同類項をまとめる計算と似ています。

① (平方根のたし算、ひき算)

[教科書 p.31 例 27]

$$\begin{array}{ll} (1) & 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = (\boxed{2} + \boxed{5})\sqrt{3} \\ & = \boxed{7}\sqrt{3} \\ (2) & 4\sqrt{2} - \sqrt{50} = 4\sqrt{2} - \sqrt{25 \times 2} \\ & = 4\sqrt{2} - \boxed{5}\sqrt{2} \\ & = (4 - \boxed{5})\sqrt{2} \\ & = \boxed{-}\sqrt{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3} \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ 2\textcircled{a} + 5\textcircled{a} = 7\textcircled{a} \end{array}$$

② 次の計算をなさい。

[教科書 p.31 練習 41]

$$\begin{array}{ll} (1) & 3\sqrt{2} + 6\sqrt{2} \\ & = (3 + 6)\sqrt{2} \\ & = 9\sqrt{2} \\ (2) & 2\sqrt{7} - 8\sqrt{7} \\ & = (2 - 8)\sqrt{7} \\ & = -6\sqrt{7} \\ (3) & 4\sqrt{3} + \sqrt{27} \\ & = 4\sqrt{3} + 3\sqrt{3} \\ & = (4 + 3)\sqrt{3} = 7\sqrt{3} \\ (4) & \sqrt{45} - \sqrt{20} \\ & = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} \\ & = (3 - 2)\sqrt{5} = \sqrt{5} \\ (5) & 7\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + \sqrt{3} \\ & = (7 - 5 + 1)\sqrt{3} \\ & = 3\sqrt{3} \\ (6) & \sqrt{2} - \sqrt{8} + \sqrt{18} \\ & = \sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} \\ & = (1 - 2 + 3)\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \end{array}$$

復習 次の計算をなさい。

$$\begin{array}{ll} (1) & x(x + 4) \\ & = x \times x + x \times 4 \\ & = x^2 + 4x \\ (2) & 2x^2(3x - 1) \\ & = 2x^2 \times 3x + 2x^2 \times (-1) \\ & = 6x^3 - 2x^2 \end{array}$$

③ (いろいろな計算)

[教科書 p.31 例 28]

$$\begin{array}{ll} (1) & \sqrt{3}(\sqrt{3} + \sqrt{2}) = (\sqrt{3})^2 + \sqrt{\boxed{3}} \times \sqrt{2} \\ & = \boxed{3} + \sqrt{\boxed{3} \times \boxed{2}} \\ & = \boxed{3} + \sqrt{\boxed{6}} \\ (2) & (2\sqrt{3})^2 = 2^2(\sqrt{3})^2 = 4 \times \boxed{3} \\ & = \boxed{12} \end{array}$$

$$\leftarrow \sqrt{3}(\sqrt{3} + \sqrt{2})$$

$\leftarrow 3 + \sqrt{6}$ は、これ以上
まとめられません。

④ 次の計算をなさい。

[教科書 p.31 練習 42]

$$\begin{array}{ll} (1) & \sqrt{2}(\sqrt{2} + 1) \\ & = (\sqrt{2})^2 + \sqrt{2} \times 1 \\ & = 2 + \sqrt{2} \\ (2) & \sqrt{7}(2\sqrt{7} - \sqrt{3}) \\ & = 2(\sqrt{7})^2 - \sqrt{7} \times \sqrt{3} \\ & = 2 \times 7 - \sqrt{7 \times 3} \\ & = 14 - \sqrt{21} \\ (3) & (3\sqrt{5})^2 \\ & = 3^2(\sqrt{5})^2 \\ & = 9 \times 5 \\ & = 45 \\ (4) & (-4\sqrt{2})^2 \\ & = (-4)^2(\sqrt{2})^2 \\ & = 16 \times 2 \\ & = 32 \\ (5) & (\sqrt{2})^3 \\ & = (\sqrt{2})^2 \sqrt{2} \\ & = 2\sqrt{2} \\ (6) & \sqrt{6}(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \\ & = \sqrt{6} \times \sqrt{3} - \sqrt{6} \times \sqrt{2} \\ & = \sqrt{2 \times 3} \times \sqrt{3} - \sqrt{2 \times 3} \times \sqrt{2} \\ & = 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3} \end{array}$$

復習 次の式を展開しなさい。

$$(1) (x+4)^2 \\ = x^2 + 8x + 16$$

$$(2) (x+3)(x-3) \\ = x^2 - 9$$

5 次の計算をしなさい。

[教科書 p.32 例題 6]

$$(1) (2-3\sqrt{3})(1+\sqrt{3})$$

解答 $(2-3\sqrt{3})(1+\sqrt{3})$

$$= 2 \times 1 + 2 \times \sqrt{3} - 3\sqrt{3} \times 1 - 3\sqrt{3} \times \sqrt{3} \quad \leftarrow (2-3\sqrt{3})(1+\sqrt{3})$$
$$= 2 + 2\sqrt{3} - 3\sqrt{3} - \boxed{9}$$
$$= \boxed{-7 - \sqrt{3}}$$

$$(2) (\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$$

$$\leftarrow (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

解答 $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2 = (\sqrt{5})^2 + 2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2$ で $a = \sqrt{5}$, $b = \sqrt{3}$

$$= \boxed{5} + 2\sqrt{15} + 3$$
$$= \boxed{8 + 2\sqrt{15}}$$

6 次の計算をしなさい。

[教科書 p.32 練習 43]

$$(1) (1+\sqrt{2})(3+\sqrt{2}) \\ = 1 \times 3 + 1 \times \sqrt{2} + \sqrt{2} \times 3 \\ \quad + \sqrt{2} \times \sqrt{2} \\ = 3 + \sqrt{2} + 3\sqrt{2} + 2 \\ = 5 + 4\sqrt{2}$$

$$(2) (\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 \\ = (\sqrt{3})^2 + 2 \times \sqrt{3} \times \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2 \\ = 3 + 2\sqrt{6} + 2 \\ = 5 + 2\sqrt{6}$$

$$(3) (2-\sqrt{5})^2 \\ = 2^2 - 2 \times 2 \times \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2 \\ = 4 - 4\sqrt{5} + 5 \\ = 9 - 4\sqrt{5}$$

$$(4) (\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3}) \\ = (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2 \\ = 5 - 3 \\ = 2$$

振り返り

目標は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

1 次の式の空らんをうめなさい。

$$\frac{1}{3} = \frac{1 \times 2}{3 \times \boxed{2}} = \frac{2}{\boxed{6}}$$

2 次の空らんをうめなさい。

(1) $\sqrt{2} \times \boxed{\sqrt{2}} = 2$ (2) $\sqrt{3} \times \boxed{\sqrt{3}} = 3$

まとめ
分数の分母と分子に同じ数をかけても値は変わりません。
これを利用して、分母に $\sqrt{\quad}$ がある数を、分母に $\sqrt{\quad}$ がない形に変える
ことを、分母を **有理化** するといいます。

3 (分母の有理化) [教科書 p.32 例 29]

$$\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2} \times \boxed{\sqrt{5}}}{3\sqrt{5} \times \boxed{\sqrt{5}}} = \frac{\sqrt{2 \times 5}}{3 \times \boxed{5}} = \frac{\sqrt{10}}{15}$$

分母の $\sqrt{\quad}$ が消える
ように考えます。



4 次の数の分母を有理化しなさい [教科書 p.32 練習 44]

(1) $\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ (2) $\frac{\sqrt{7}}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{7} \times \sqrt{2}}{3\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{7 \times 2}}{3 \times 2} = \frac{\sqrt{14}}{6}$ (3) $\frac{9}{2\sqrt{3}} = \frac{9 \times \sqrt{3}}{2\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{9\sqrt{3}}{2 \times 3} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$

コラム 平方根のおよその値
 $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ を小数で表すと、次のようなどこまでも続く小数になります。

$\sqrt{2} = 1.41421356\cdots$	ひとよひとよ ひとみ 一夜一夜に人見ごろ	$\sqrt{3} = 1.7320508\cdots$	ひとな 人並みにおごれや
$\sqrt{5} = 2.2360679\cdots$	富士山ろくオウム鳴く		

たとえば、 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ のおよその値を知りたいとき、 $\frac{1}{1.4142}$ の計算は大変ですが、 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ の分母を有理化して $\frac{\sqrt{2}}{2}$ とすると、 $\frac{1.4142}{2}$ となり、計算しやすくなります。

5 次の計算をしなさい。

(1) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}) = (\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2 = 3 - 2 = 1$

(2) $(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3}) = (\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2 = 7 - 3 = 4$

(3) $(\sqrt{5} + 1)(\sqrt{5} - 1) = (\sqrt{5})^2 - 1^2 = 5 - 1 = 4$

(4) $(4 - 2\sqrt{2})(4 + 2\sqrt{2}) = 4^2 - (2\sqrt{2})^2 = 16 - 8 = 8$

まとめ
 $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ には $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ を、
 $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ には $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ をかけると $\sqrt{\quad}$ のない形になります。

6 次の数の分母を有理化しなさい。 [教科書 p.33 例題 7]

(1) $\frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$ (2) $\frac{3}{\sqrt{7} - 2}$

【解答】 (1) $\frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = \frac{1 \times (\sqrt{5} - \sqrt{3})}{(\sqrt{5} + \sqrt{3}) \times (\sqrt{5} - \sqrt{3})} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{5 - 3} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{2}$

← 分母が $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ のとき、
 $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ を分母と分子に
かけます。

(2) $\frac{3}{\sqrt{7} - 2} = \frac{3 \times (\sqrt{7} + 2)}{(\sqrt{7} - 2) \times (\sqrt{7} + 2)} = \frac{3(\sqrt{7} + 2)}{(\sqrt{7})^2 - 2^2} = \frac{3(\sqrt{7} + 2)}{7 - 4} = \frac{3(\sqrt{7} + 2)}{3} = \sqrt{7} + 2$

← 分母が $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ のとき、
 $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ を分母と分子に
かけます。

← 分母と分子を 3 でわります。

7 次の数の分母を有理化しなさい。

[教科書 p.33 練習 45]

$$\begin{aligned}(1) \quad & \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} \\&= \frac{1 \times (\sqrt{5} - \sqrt{2})}{(\sqrt{5} + \sqrt{2}) \times (\sqrt{5} - \sqrt{2})} \\&= \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2} \\&= \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{5 - 2} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad & \frac{1}{\sqrt{10} - \sqrt{3}} \\&= \frac{1 \times (\sqrt{10} + \sqrt{3})}{(\sqrt{10} - \sqrt{3}) \times (\sqrt{10} + \sqrt{3})} \\&= \frac{\sqrt{10} + \sqrt{3}}{(\sqrt{10})^2 - (\sqrt{3})^2} \\&= \frac{\sqrt{10} + \sqrt{3}}{10 - 3} = \frac{\sqrt{10} + \sqrt{3}}{7}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3) \quad & \frac{2}{\sqrt{3} + 1} \\&= \frac{2 \times (\sqrt{3} - 1)}{(\sqrt{3} + 1) \times (\sqrt{3} - 1)} \\&= \frac{2(\sqrt{3} - 1)}{(\sqrt{3})^2 - 1^2} \\&= \frac{2(\sqrt{3} - 1)}{3 - 1} \\&= \frac{2(\sqrt{3} - 1)}{2} = \sqrt{3} - 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(4) \quad & \frac{2}{\sqrt{7} - \sqrt{3}} \\&= \frac{2 \times (\sqrt{7} + \sqrt{3})}{(\sqrt{7} - \sqrt{3}) \times (\sqrt{7} + \sqrt{3})} \\&= \frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2} \\&= \frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{7 - 3} \\&= \frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{4} = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

振り返り

① どのような内容を学習しましたか。

● 分母の有理化

分母が $\sqrt{○} + \sqrt{△}$ のときは、 $\sqrt{○} - \sqrt{△}$ を分母と分子にかける

分母が $\sqrt{○} - \sqrt{△}$ のときは、 $\sqrt{○} + \sqrt{△}$ を分母と分子にかける

その他に、まとめておくとよいと思うことをかきましょう。



② **目標** は達成できましたか。

できた

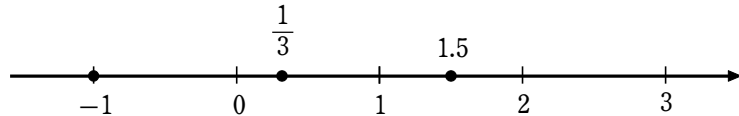
まあまあ

あまりできなかった

③ 授業の感想を書きましょう。

下の図の数直線の 1.5 を表す位置に点があります。

-1 、 $\frac{1}{3}$ の位置に点をかいてみましょう。



数直線上の点として表される数を **実数** といいます。

1 次の小数を分数で表してみよう。

$$(1) 0.3 = \frac{3}{10}$$

$$(2) 0.17 = \frac{17}{100}$$

$$(3) 1.9 = \frac{19}{10}$$

$$(4) 0.4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} \quad \leftarrow \text{約分します。}$$

まとめ

(1)～(4) の数は $\frac{\text{整数}}{\text{整数}}$ の形で表されます。このような数を **有理数** といいます。

5 は $\frac{5}{1}$ 、 $-\frac{2}{3}$ は $\frac{-2}{3}$ と考えれば、これらも $\frac{\text{整数}}{\text{整数}}$ で表される数なので、有理数です。

2 (有理数)

[教科書 p.34 例 30]

有理数は、次の ①～③ のうちのどれかになります。

$$\textcircled{1} \text{ 整数} \quad \frac{2}{1} = 2, \quad \frac{-4}{1} = -4, \quad \frac{0}{1} = 0$$

整数には、正の整数、負の整数、0 があります。

正の整数を **自然数** といいます。

$$\textcircled{2} \text{ 小数第何位かで終わる小数} \quad \frac{3}{2} = 1.5, \quad \frac{7}{50} = 0.14$$

このような小数を **有限小数** といいます。

③ 同じ数字の並びがずっとくり返される小数

$$\frac{1}{3} = 0.333\ldots, \quad \frac{8}{7} = 1.14285714285714\ldots$$

142857 をくり返します。

このような小数を **循環小数** といいます。

▶ 分数が、有限小数や循環小数で表されるしくみを調べましょう。

3 (循環小数)

[教科書 p.35 例 31]

$\frac{14}{11}$ を小数で表すことを考えます。14÷11 のわり算において、11 でわったときのあまりは

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

の 11 種類しかないので、わり算を続けていくと、

いつかはわり切れてあまりが 0 になるか、あまりに 0 が現れない場合、

最大で 11 回わり算を続けると、1～10 の中で同じあまりが出てきます。

実際には、右の筆算のように、同じあまり 3 が出てきます。

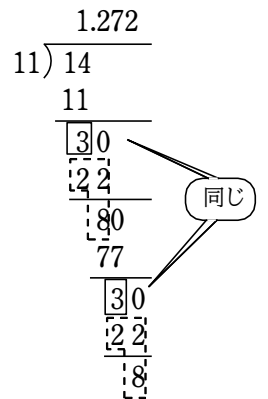
同じあまりが出てきたら、その後は同じ計算のくり返しになります。

つまり、あまりが 3 → 8 → 3 → 8 → …

とずっとくり返され、これにより、商も

2 → 7 → 2 → 7 → …

とずっとくり返されます。よって、 $\frac{14}{11}$ は循環小数 1.2727…… で表されます。



▶ 上のように、わり算の途中で、同じあまりが出てきたとき、

小数は **循環小数** となります。

また、あまりが 0 になったとき、小数は **有限小数** となります。

4 次の有理数は、整数、有限小数、循環小数のいずれで表されるか答えなさい。

[教科書 p.35 練習 46]

$$(1) \frac{7}{8}$$

$$(2) \frac{3}{22}$$

$$(3) \frac{20}{4}$$

$$\frac{7}{8} = 0.875 \text{ であるから}$$

$$\frac{3}{22} = 0.1363636\ldots \text{ である}$$

$$\frac{20}{4} = 5 \text{ であるから}$$

有限小数

から 循環小数

整数

▶ 実数の中には、前ページの ①～③ のどれにもあてはまらない、つまり、有理数でないものもあります。

たとえば、 $\sqrt{3}$ は有理数ではありません。

$$\sqrt{3} = 1.7320508075688772935\ldots$$

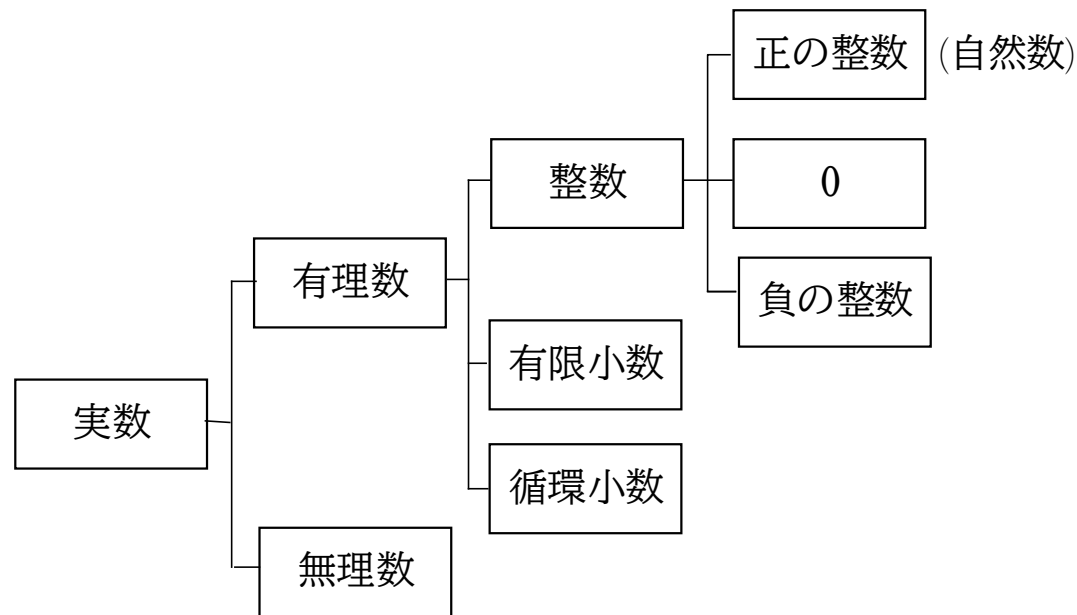
このような、有理数でない実数を **無理数** といいます。

← どこまでも続く小数で、同じ数字の並びのくり返しにはならない数のことです。

$$(\text{例}) \quad \sqrt{2} = 1.41421356\ldots$$

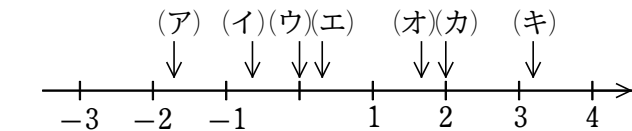
$$\text{円周率 } \pi = 3.14159265\ldots$$

▶ 実数は、次のように分類されます。



▶ 2つの実数の和，差，積，商は必ず実数になります。 ← 0でわることは除きます。

5 次の数直線上の(ア)～(キ)の点は 内のどの数を表しているでしょう。



$\frac{8}{4}, 0, \frac{13}{8}, -\sqrt{3},$
 $\pi, \frac{1}{4}, -\frac{2}{3}$

(ア) $-\sqrt{3}$ (イ) $-\frac{2}{3}$ (ウ) 0 (エ) $\frac{1}{4}$

(オ) $\frac{13}{8}$ (カ) $\frac{8}{4}$ (キ) π

まとめ

実数 a の符号を除いた値を，実数 a の **絶対値** といい，記号 $|a|$ で表します。
数直線上で，実数 a を表す点と原点との距離が a の絶対値になります。

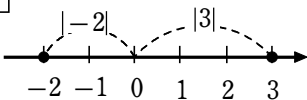
(絶対値)

[教科書 p.36 例 33]

3の絶対値は $|3| =$ 3

-2の絶対値は $|-2| =$ 2

0の絶対値は $|0| =$ 0



6 次の値を求めなさい。

[教科書 p.36 練習 47]

(1) $|4| =$ 4

(2) $|-6| =$ 6

(3) $|-5+2|$

(4) $|-5|+|2|$

解答 $-5+2 =$ -3 なので

解答 $|-5| =$ 5 ,

$$|-5+2| = \left| \begin{array}{|c|} \hline -3 \\ \hline \end{array} \right| = \begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline \end{array}$$

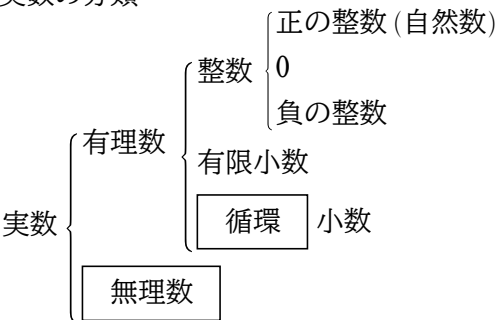
$$|2| = \begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array} \text{ なので}$$

$$|-5|+|2| = \begin{array}{|c|} \hline 5 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 7 \\ \hline \end{array}$$

振り返り

① どのような内容を学習しましたか。

● 実数の分類



② 目標 は達成できましたか。

できた まあまあ あまりできなかった

復習 次の空らんをうめましょう。

- (1) 1個300円のケーキ2個と、1杯150円のジュース1杯を買った代金は

$$300 \times \boxed{2} + 150 \times \boxed{1} = \boxed{750} \text{ (円)}$$

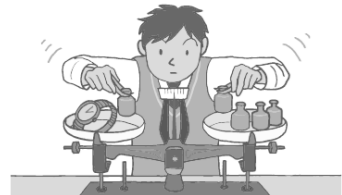
- (2) 1個300円のケーキ x 個と、1杯150円のジュース1杯を買った代金は

$$300 \times \boxed{x} + 150 \times \boxed{1} = \boxed{300x + 150} \text{ (円)}$$

天秤の左側には腕時計、右側にはおもりが3個のせてあり、
ちょうどつりあっています。

天秤の両側に、重さが同じおもりを1個ずつのせたら、
どうなるでしょうか。○をつけましょう。

左側が下がる ○ つりあったまま ○ 右側が下がる



- 1** 次の関係を等式で表してみよう。

200円のノート x 冊と、700円のペンを1本買ったら、代金の合計は1900円でした。

このとき、 $200 \times \boxed{x} + 700 \times \boxed{1} = 1900$ から $\boxed{200x + 700 = 1900}$

まとめ

x の値が満たすべき関係を等号で表した式を、 x の (方程式) といいます。
方程式を満たす x の値を、方程式の (解) といいます。
解をすべて求めることを方程式を (解く) といいます。

まとめ

等式では、両辺に同じ数をたしたり、両辺から同じ数をひいたりしてもよいです。

$$A = B \text{ のとき } A + C = B + C, \quad A - C = B - C$$

等式では、両辺に同じ数をかけたり、両辺を同じ数でわったりしてもよいです。

$$A = B \text{ のとき } AC = BC, \quad \frac{A}{C} = \frac{B}{C} \quad (\text{ただし } C \neq 0)$$

0でわることは
のぞきます。

- 2** (1次方程式)

[教科書 p.41 例1]

- (1) 1次方程式 $200x + 700 = 1900$ を解きます。

両辺から700をひくと

$$200x + 700 - \boxed{700} = 1900 - \boxed{700}$$

よって

$$\boxed{200}x = \boxed{1200}$$

両辺を200でわると

$$x = \boxed{6}$$

$$200x + 700 = 1900$$

移項
() を変える
 $200x = 1900 - 700$

このように変形することを、
() するといいます。

- (2) 1次方程式 $4x - 1 = 6x + 7$ を解きます。

$6x$ を左辺に、 -1 を右辺に移項すると

$$4x - \boxed{6x} = 7 + \boxed{1}$$

よって

$$\boxed{-2}x = \boxed{8}$$

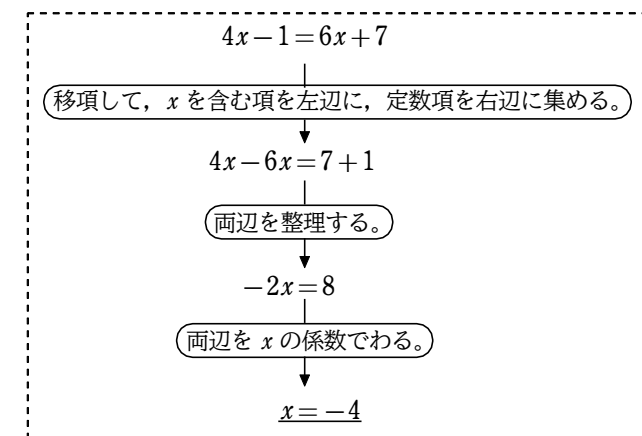
両辺を -2 でわると

$$x = \boxed{-4}$$

$$\begin{array}{l} 4x - 1 = 6x + 7 \\ \text{移項} \downarrow \\ 4x - 6x = 7 + 1 \end{array}$$

- ▶ 1次方程式の解き方
をまとめておきましょう。

移項すると符号が
変わること注意
しよう。



- 3** 次の1次方程式を解きなさい。

(1) $x - 2 = 3$

解答 両辺に2を加えて

$$x - 2 + 2 = 3 + 2$$

$$x = 5$$

(2) $x - 3 = 4$

解答 両辺に3を加えて

$$x - 3 + 3 = 4 + 3$$

$$x = 7$$

(3) $x + 7 = 4$

解答 両辺から7を引いて

$$x + 7 - 7 = 4 - 7$$

$$x = -3$$

(4) $3x = 18$

解答 両辺を3でわると

$$x = 6$$

(5) $x + 2 = 8$

解答 両辺から2を引いて

$$x + 2 - 2 = 8 - 2$$

$$x = 6$$

(6) $x - 5 = 4$

解答 両辺に5を加えて

$$x - 5 + 5 = 4 + 5$$

$$x = 9$$

(7) $7x = 21$

解答 両辺を7でわると

$$x = 3$$

(8) $-3x = 18$

解答 両辺を -3 でわると

$$x = -6$$

4 次の方程式を解きなさい。

(1) $2x - 5 = 1$

【解答】 両辺に 5 を加えて

$$2x - 5 + 5 = 1 + 5$$

$$2x = 6$$

両辺を 2 でわると $x = 3$

(3) $5x + 4 = 0$

【解答】 両辺から 4 を引いて

$$5x + 4 - 4 = 0 - 4$$

$$5x = -4$$

両辺を 5 でわると $x = -\frac{4}{5}$

(5) $2x + 5 = -x - 4$

【解答】 移項して

$$2x + x = -4 - 5$$

$$3x = -9$$

両辺を 3 でわると $x = -3$

(7) $5x + 5 = 7x - 3$

【解答】 移項して

$$5x - 7x = -3 - 5$$

$$-2x = -8$$

両辺を -2 でわると $x = 4$

(9) $3x - 1 = 2x + 6$

【解答】 移項して

$$3x - 2x = 6 + 1$$

$$x = 7$$

(2) $4x - 7 = 1$

【解答】 両辺に 7 を加えて

$$4x - 7 + 7 = 1 + 7$$

$$4x = 8$$

両辺を 4 でわると $x = 2$

(4) $4x + 4 = 7x - 2$

【解答】 移項して

$$4x - 7x = -2 - 4$$

$$-3x = -6$$

両辺を -3 でわると $x = 2$

(6) $5x - 2 = 4x + 5$

【解答】 移項して

$$5x - 4x = 5 + 2$$

$$x = 7$$

(8) $4x + 1 = -x - 4$

【解答】 移項して

$$4x + x = -4 - 1$$

$$5x = -5$$

両辺を 5 でわると $x = -1$

(10) $-4x + 1 = -9 - 3x$

【解答】 移項して

$$-4x + 3x = -9 - 1$$

$$-x = -10$$

$$x = 10$$

5 120 円のドーナツを何個かと、150 円のパイを 6 個買うと、代金の合計は 1740 円であった。このとき、ドーナツを何個買ったか。

【解答】 ドーナツを x 個買ったとすると、

$$120 \times x + 150 \times 6 = 1740$$

$$120x + 900 = 1740$$

$$120x = 1740 - 900$$

$$120x = 840$$

$$x = 7 \quad \text{よって、ドーナツを 7 個買った。}$$

振り返り

目標は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

次の2つの数のうち、大きい方に○印をつけましょう。

2 と ④ ③ と -1 ② と -3 0 と ①

- 1 2つの数 a と b の大小関係に注目すると

$$a < b, a = b, a > b$$

のどれか1つが成り立ちます。それぞれどんな関係を表しているでしょう。

$a < b$ …… a は b より 小さい

$a = b$ …… a と b は 等しい

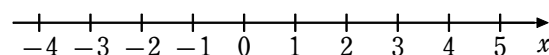
$a > b$ …… a は b より 大きい

←「～より小さい」は
「～未満である」ともいいます。

- 2 次の空らんにならぬ不等号 < または > を入れなさい。

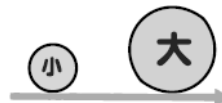
(1) 2 < 4 (2) 3 > -1

(3) -2 > -3 (4) 0 < 1



[教科書 p.42 練習 2]

数直線で右にある数の方が大きいです。



- 3 次の不等式はどんな大小関係を表しているでしょう。

(1) $a \leq b$ …… a は b 以下である

これは $a < b$ または $a = b$ が成り立つことを表す。

(2) $a \geq b$ …… a は b 以上である

これは $a > b$ または $a = b$ が成り立つことを表す。

まとめ

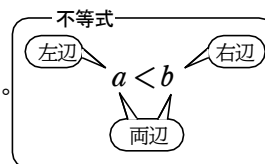
数量の大小を表す記号を不等号といいます。

不等号には <, >, ≤, ≥ の4つがあります。

大小関係を不等号で表した式を、(不等式) といいます。

不等式においても、等式の場合と同様に

左辺, 右辺, 両辺 という用語を使います。



- 4 (不等号を使って表す)

[教科書 p.42 例 2]

「1個120円のりんご x 個と1個40円のみかん5個を買った代金が1000円以下である」

は、 $120x + 40 \times 5 \leq 1000$ と表せます。

- 5 次の文を不等式で表しなさい。

[教科書 p.43 練習 3]

(1) x は3より大きい。

(2) x は7以下である。

[解答] $x > 3$

[解答] $x \leq 7$

(3) x に5をたした数は30より小さい。 (4) 6人が x 円ずつ出すと、合計は1000円以上になる。

[解答] $x + 5 < 30$

[解答] $6x \geq 1000$

▶ 不等式 $x > 1$ は「 x は1より大きい」という意味なので、 x の値の範囲を表しています。不等式の表す x の値の範囲を、数直線上に表してみよう。

- 6 (不等式の表す範囲を数直線上に表す)

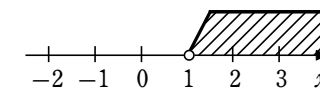
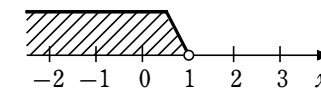
[教科書 p.43 例 3]

(1) $x < 1$

(2) $x > 1$

x は1より小さい。

x は1より 大きい。



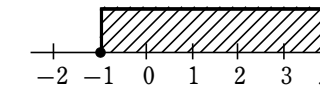
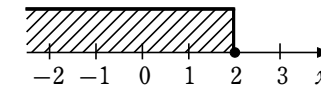
← 数直線上の○は、その数を含まないことを表します。

(3) $x \leq 2$

(4) $x \geq -1$

x は2以下である。

x は -1 以上 である。

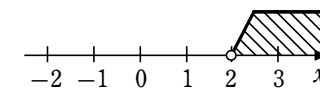
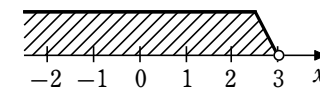


← 数直線上の●は、その数を含むことを表します。

- 7 次の不等式が表す値の範囲を、数直線上に図示しなさい。

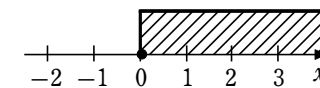
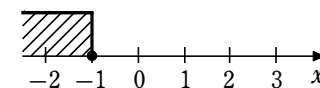
(1) $x < 3$

(2) $x > 2$



(3) $x \leq -1$

(4) $x \geq 0$



8 (不等式の性質 (1))

[教科書 p.44 例 4]

- (1) $1 < 3$ である2つの数1と3に同じ数2をたすと、
 $1+2=3$, $3+2=5$ だから
 $1+2 < 3+2$ となる。

(2) $1 < 3$ である2つの数1と3から同じ数2をひくと、
 $1-2=-1$, $3-2=1$ だから
 $1-2 < 3-2$ となる。

大小関係は変わりません。

- ⑨ $2 < 6$ である2つの数2と6に対して、次の空らんに入、不等号 $<$ または $>$ を入れなさい。
[教科書 p.44 練習5]

$$(1) \quad 2 + (-5) \boxed{<} 6 + (-5) \qquad (2) \quad 2 - (-5) \boxed{<} 6 - (-5)$$

まとめ

不等式の両辺に同じ数をたしたり，両辺から同じ数をひいたりしても，大小関係は変わりません。

$$A < B \text{ のとき } \quad A + C < B + C, \quad A - C < B - C$$

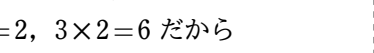
- ⑩ 不等式 $A < B$ が成り立っているとき，次の空らんに入，不等号 $<$ または $>$ を入れなさい。 [教科書 p.44 練習 6]

$$(1) \quad A+3 \begin{array}{|c|} \hline < \\ \hline \end{array} B+3 \qquad (2) \quad A-4 \begin{array}{|c|} \hline < \\ \hline \end{array} B-4$$

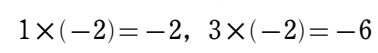
11 (不等式の性質 (2))

[教科書 p.45 例 5]

- (1) $1 < 3$ である2つの数1と3に同じ数2をかけると、
 $1 \times 2 = 2$, $3 \times 2 = 6$ だから
 $1 \times 2 \quad \boxed{<} \quad 3 \times 2$ となる。



(2) $1 < 3$ である2つの数1と3に同じ数-2をかけると、
 $1 \times (-2) = -2$, $3 \times (-2) = -6$ だから
 $1 \times (-2) \quad \boxed{>} \quad 3 \times (-2)$ となる。



- [12] $4 < 6$ である 2 つの数 4 と 6 に対して、次の空らんに入、不等号 $<$ または $>$ を入れなさい。
 (教科書 p.45 練習 7)

(1) $4 \times 2 \boxed{<} 6 \times 2$

$$(2) \quad \frac{4}{2} \boxed{<} \frac{6}{2}$$

$$(3) \quad 4 \times (-2) \boxed{>} 6 \times (-2)$$

$$(4) \quad \frac{4}{-2} \boxed{>} \frac{6}{-2}$$

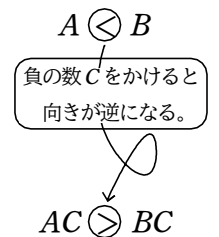
まとめ

不等式の両辺に同じ正の数をかけたり，両辺を同じ正の数でわったりしても，大小関係は（ 変わらない ）。

$A < B$ のとき $C > 0$ ならば $AC < BC$, $\frac{A}{C} < \frac{B}{C}$

不等式の両辺に同じ負の数をかけたり，両辺を同じ負の数でわったりすると，大小関係が（ 逆転する ）。

$A < B$ のとき $C < 0$ ならば $AC > BC$, $\frac{A}{C} > \frac{B}{C}$



- [13] 不等式 $A < B$ が成り立っているとき、次の空らんには、不等号 $<$ または $>$ を入れなさい。
 [教科書 p.45 練習 8]

$$(1) \quad 3A \boxed{<} 3B$$

$$(2) \frac{A}{3} \boxed{<} \frac{B}{3}$$

$$(3) \quad -4A \boxed{>} -4B$$

$$(4) \quad \frac{A}{-4} \boxed{>} \frac{B}{-4}$$

— 振り返り

- ① どのような内容を学習しましたか。

- 不等式の両辺に同じ数をたしたりひいたりしても，大小関係は変わらない
- 不等式の両辺に同じ正の数をかけたりわったりしても，大小関係は変わらない
- 不等式の両辺に同じ負の数をかけたりわったりすると，大小関係が **逆転する**

- ② **目標**は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

1+5は6となり、これは9より小さい数です。
では、□+5は9より小さい の□にあてはまる数を、
次の中からすべて選んで○印をつけましょう。
① ② ③ 4 5 6

▶ 文字 x を含む不等式について、その不等式を満たす x の値を、不等式の 解 といいます。

1 (不等式の解)

[教科書 p.46 例 6]

1, 2, 3, 4, 5, 6が、不等式
 $x+5<9$ …… ①

の解であるかどうかを調べます。

$x+5$ の x に、1, 2, 3, 4, 5, 6を代入して、
9との大小を比べると、右の表のようになります。
よって、1, 2, 3は不等式①の解です。

①の解である
ものに○を
つけましょう。

x	$x+5$	大小	9
1	6	<	9
2	7	<	9
3	8	<	9
4	9	=	9
5	10	>	9
6	11	>	9

まとめ

文字 x を含む不等式について、その不等式を満たす x の値を不等式の解といいます。
不等式の解をすべて求めること、つまり不等式を満たす x の値の範囲を求めることを、不等式を (解く) といいます。
また、 x の1次式で表された不等式を (1次不等式) といいます。

2 (1次不等式を解く(1))

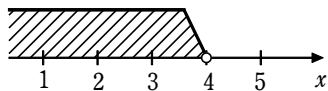
[教科書 p.47 例 7]

不等式 $x+5<9$ を解きます。

両辺から5をひくと

$$x+5-5 < 9-5$$

よって $x < 4$



「解は4より小さいすべての数 x 」
という意味です。

不等式でも、方程式と同じように、移項できます。

$$x+5 < 9$$

移項 符号を変える

$$x < 9-5$$

+5を右辺に移項します。

3 次の1次不等式を解きなさい。

[教科書 p.47 練習 9]

(1) $x-3<5$

[解答] 移項して $x<5+3$
よって $x<8$

(3) $x-7>-3$

[解答] 移項して $x>-3+7$
よって $x>4$

(2) $x+2>1$

[解答] 移項して $x>1-2$
よって $x>-1$

(4) $x+1<-4$

[解答] 移項して $x<-4-1$
よって $x<-5$

4 (1次不等式を解く(2))

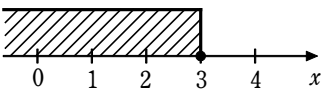
[教科書 p.47 例 8]

(1) 1次不等式 $2x\leq 6$ を解きます。

両辺を2でわると

$$\frac{2x}{2} \leq \frac{6}{2}$$

よって $x \leq 3$



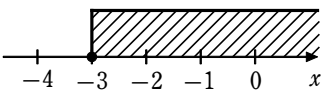
$2x \leq 6$
↓
 $x \leq 3$
2(正の数)で
両辺をわる
不等号の向きは 変わらない

(2) 1次不等式 $-2x\leq 6$ を解きます。

両辺を-2でわると

$$\frac{-2x}{-2} \geq \frac{6}{-2}$$

よって $x \geq -3$



$-2x \leq 6$
↓
 $x \geq -3$
-2(負の数)で
両辺をわる
不等号の向きが (変わる)

! $\leq$ や $\geq$ でも、 $<$ や $>$ と
同じように考えます。

5 次の1次不等式を解きなさい。

[教科書 p.47 練習 10]

(1) $2x<8$

[解答] 両辺を2でわると

$$\frac{2x}{2} < \frac{8}{2}$$

よって $x<4$

(2) $3x\geq -4$

[解答] 両辺を3でわると

$$\frac{3x}{3} \geq \frac{-4}{3}$$

よって $x \geq -\frac{4}{3}$

(3) $-5x>10$

[解答] 両辺を-5でわると

$$\frac{-5x}{-5} < \frac{10}{-5}$$

よって $x<-2$

(4) $-4x\leq -12$

[解答] 両辺を-4でわると

$$\frac{-4x}{-4} \geq \frac{-12}{-4}$$

よって $x \geq 3$

(5) $3x>12$

[解答] 両辺を3でわると

$$\frac{3x}{3} > \frac{12}{3}$$

よって $x>4$

(6) $5x\leq 11$

[解答] 両辺を5でわると

$$\frac{5x}{5} \leq \frac{11}{5}$$

よって $x \leq \frac{11}{5}$

(7) $-2x<14$

[解答] 両辺を-2でわると

$$\frac{-2x}{-2} > \frac{14}{-2}$$

よって $x>-7$

(8) $-5x>-20$

[解答] 両辺を-5でわると

$$\frac{-5x}{-5} < \frac{-20}{-5}$$

よって $x<4$

6 次の1次不等式を解きなさい。

[教科書 p.48 例題 1]

(1) $2x - 3 \leq 7$

解答 左辺の -3 を右辺に移項すると $2x \leq 7 + \boxed{3}$

よって $2x \leq \boxed{10}$

両辺を 2 でわると $x \leq \boxed{5}$

$2x - 3 \leq 7$
移項 $\downarrow$ 符号を変える
 $2x \leq 7 + 3$

(2) $4x - 1 < 6x + 7$

解答 $6x$ を左辺に, -1 を右辺に移項すると

$4x - \boxed{6x} < 7 + \boxed{1}$

よって $\boxed{-2}x < \boxed{8}$

両辺を -2 でわると $x > \boxed{-4}$

7 次の1次不等式を解きなさい。

[教科書 p.48 練習 11]

(1) $2x - 5 > 9$

(2) $-4x + 3 \leq 11$

解答 移項して $2x > 9 + 5$

よって $2x > 14$

両辺を 2 でわると $x > 7$

解答 移項して $-4x \leq 11 - 3$

よって $-4x \leq 8$

両辺を -4 でわると $x \geq -2$

(3) $5x - 4 \leq -24$

(4) $-3x + 2 > -7$

解答 移項して $5x \leq -24 + 4$

よって $5x \leq -20$

両辺を 5 でわると $x \leq -4$

解答 移項して $-3x > -7 - 2$

よって $-3x > -9$

両辺を -3 でわると $x < 3$

(5) $5x + 1 > 4x - 3$

(6) $x + 3 \geq 2x + 10$

解答 移項して $5x - 4x > -3 - 1$

よって $x > -4$

解答 移項して $x - 2x \geq 10 - 3$

よって $-x \geq 7$

両辺を -1 でわると $x \leq -7$

8 次の1次不等式を解け。

(1) $7x + 3 \geq 4x$

(2) $4x - 5 \leq -2x + 1$

解答 移項して $7x - 4x \geq -3$

よって $3x \geq -3$

両辺を 3 でわると $x \geq -1$

解答 移項して $4x + 2x \leq 1 + 5$

よって $6x \leq 6$

両辺を 6 でわると $x \leq 1$

(3) $6x + 1 > 8x - 5$

(4) $8 < 5x + 12$

解答 移項して $6x - 8x > -5 - 1$

よって $-2x > -6$

両辺を -2 でわると $x < 3$

解答 移項して $-5x < 12 - 8$

よって $-5x < 4$

両辺を -5 でわると $x > -\frac{4}{5}$

振り返り

① どのような内容を学習しましたか。

● 1次不等式の解き方

移項 して, x を含む項を左辺に, 定数項を右辺に集める。

両辺を整理する。

両辺を x の係数でわる。

・ x の係数が正ならば, 不等号の向きは変わらない。

・ x の係数が負ならば, 不等号の向きが **変わる**。

その他に, まとめておく
とよいと思うことを
かきましょう。



② **目標** は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

③ 授業の感想を書きましょう。

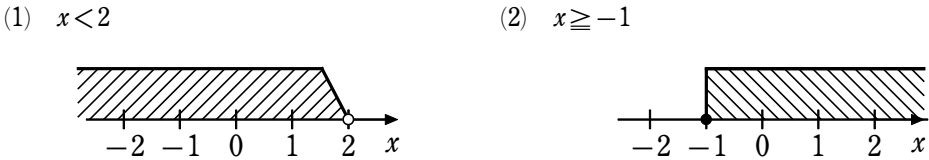
復習1 次の1次不等式を解きなさい。

- (1) $2x+7<13$
 $2x<13-7$
 $2x<6$
 $x<3$

(2) $-4x-3\geq5$
 $-4x\geq5+3$
 $-4x\geq8$
 $x\leq-2$
- (3) $5x-2>3x+8$
 $5x-3x>8+2$
 $2x>10$
 $x>5$

(4) $x-5\leq2x-6$
 $x-2x\leq-6+5$
 $-x\leq-1$
 $x\geq1$

復習2 次の不等式が表す値の範囲を、数直線上に図示しなさい。



►いくつかの不等式を組み合わせたものを()といい、それらの不等式をともに満たす x の値の範囲を求めることを、連立不等式を()といいます。

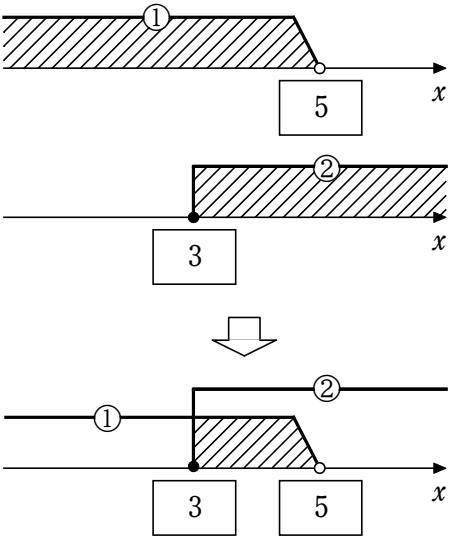
1 次の連立不等式を解きなさい。 [教科書 p.49 例題2]

$$\begin{cases} x+2<7 \\ 3x-1\geq x+5 \end{cases}$$

解答 不等式 $x+2<7$ から
 $x<7-2$
よって $x<5$ ①

また、不等式 $3x-1\geq x+5$ から
 $3x-x\geq5+1$
よって $2x\geq6$
両辺を2でわると $x\geq3$ ②

①と②に共通する範囲は
 $3\leq x<5$



まとめ

- 連立不等式の解き方
- [1] 2つの不等式を別々に解く。
 - [2] それらの解に共通する x の値の範囲を求める。
このとき、数直線を利用するとよい。

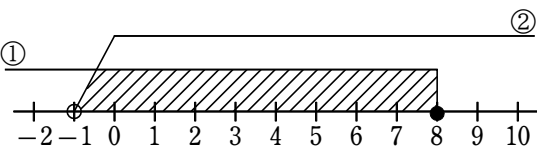
2 次の連立不等式を解きなさい。 [教科書 p.49 練習12]

- (1) $\begin{cases} x-3\leq5 \\ 2x-1<3x \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x+4>-5x-8 \\ 3x+3\geq4x \end{cases}$

解答 不等式 $x-3\leq5$ から
 $x\leq5+3$
よって $x\leq8$ ①

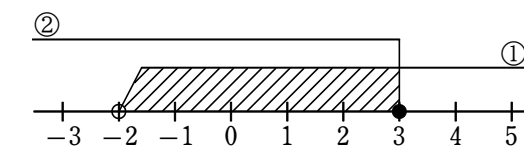
また、不等式 $2x-1<3x$ から
 $2x-3x<1$
 $-x<1$
よって $x>-1$ ②



①と②に共通する範囲は $-1<x\leq8$

解答 不等式 $x+4>-5x-8$ から
 $x+5x>-8-4$
 $6x>-12$
よって $x>-2$ ①

また、不等式 $3x+3\geq4x$ から
 $3x-4x\geq-3$
 $-x\geq-3$
よって $x\leq3$ ②



①と②に共通する範囲は $-2<x\leq3$

3 次の買い物の代金を考えてみよう。

(1) 1個120円のりんご2個と1個50円のみかん6個を買う。

$$120\times 2+50\times 6=540 \text{ (円)}$$

(2) 1個120円のりんご x 個と1個50円のみかん6個を買う。

$$120\times x+50\times 6=120x+300 \text{ (円)}$$

4 自宅からバスに乗ってスイーツ店へプリンを買いに出かけます。[教科書 p.50 例題 3]

所持金は 1600 円で、行き帰りのバス代は合計 300 円かかります。

プリンの値段が 1 個 200 円の時、プリンは何個まで買うことができるでしょうか。

解答 プリンを x 個買うことにすると、

プリンの値段は $200x$ 円

よって、使う金額の合計は $200x + 300$ (円) ← (プリン代)+(バス代)

これが 1600 円以下になるので

$$200x + 300 \leq 1600$$

よって

$$200x \leq 1300$$

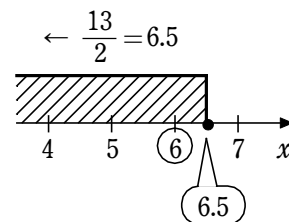
両辺を 200 でわると

$$x \leq \frac{13}{2} \quad \dots\dots ①$$

x はプリンの個数なので、0 以上の整数である。

① を満たす、一番大きい 0 以上の整数は 6

したがって、プリンは 6 個まで買うことができる。



5 2000 円以下で、 [教科書 p.50 練習 13]

1 個 150 円のドーナツを何個かと

1 本 200 円のジュース 2 本

を買いたい。 このとき、ドーナツを何個まで買うことができるでしょうか。

解答 ドーナツを x 個買うことにすると、ドーナツの値段は $150x$

よって、使う金額の合計は

$$150x + 200 \times 2 = 150x + 400 \text{ (円)}$$

これが 2000 円以下になるので

$$150x + 400 \leq 2000$$

よって

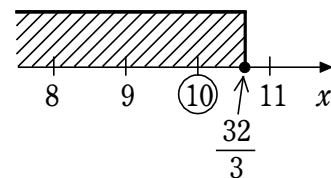
$$150x \leq 1600$$

両辺を 150 でわると $x \leq \frac{1600}{150}$

つまり $x \leq \frac{32}{3} \quad \dots\dots ①$

$\frac{32}{3} = 10.666\dots\dots$ であるから、

ドーナツは 10 個まで買うことができる。



振り返り

① どのような内容を学習しましたか。

● 連立不等式の解き方

[1] 2 つの不等式を別々に解く。

[2] それらの解に共通する x の値の範囲を求める。

このとき、数直線を利用するとよい。

② 目標は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

③ 不等式が日常生活に役立つことが実感できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった